

Materi ini sebenarnya cukup sering keluar di kuis karena konsepnya dasar banget. Saya jelaskan dengan cara yang lebih intuitif.

1. Tujuan Machine Learning

Tujuan utama ML bukan menghafal data training.

Tujuannya adalah:

Belajar pola dari data lama agar bisa memprediksi data baru.

Misalnya:

Data training:

Luas Rumah	Harga
50 m ²	500 jt
100 m ²	1 M
150 m ²	1.5 M

Model harus memahami:

“Semakin besar rumah, biasanya semakin mahal.”

Bukan menghafal:

- Rumah A = 500 jt
- Rumah B = 1 M

2. Overfitting

Overfitting terjadi ketika model terlalu pintar terhadap data training.

Dia tidak hanya belajar pola.

Tapi juga menghafal detail yang sebenarnya tidak penting.

Analogi

Bayangkan ada ujian.

Murid A

Menghafal semua soal latihan.

Saat ujian muncul soal yang sedikit berbeda:

✗ Bingung

Ini overfitting.

Pada Machine Learning

Data training:

Luas	Harga
100	1 M
110	1.1 M
120	1.2 M

Ada satu data aneh:

Luas	Harga
121	5 M

Padahal itu salah input.
Model overfit akan berpikir:
Rumah 121 m² memang harus 5 M.
Padahal itu noise.

Gejala Overfitting

Training Accuracy:

99%

Testing Accuracy:

60%

Bagus di latihan.
Jelek di dunia nyata.

3. Underfitting

Kebalikan overfitting.
Model terlalu bodoh atau terlalu sederhana.
Tidak mampu memahami pola.

Analogi

Murid hanya membaca ringkasan 1 halaman.

Saat ujian:

✗ Tidak bisa menjawab soal.

Contoh

Harga rumah dipengaruhi oleh:

- Luas
- Lokasi
- Jumlah kamar
- Umur bangunan

Tetapi model hanya melihat:

- Luas rumah

Maka prediksi menjadi buruk.

Gejala Underfitting

Training Accuracy:

60%

Testing Accuracy:

55%

Dua-duanya jelek.

Artinya model bahkan tidak bisa memahami data training.

4. Good Fit

Ini kondisi ideal.

Model cukup pintar.

Tapi tidak sampai menghafal.

Analogi

Murid memahami konsep.

Saat soal baru muncul:

✅ Tetap bisa menjawab.

Gejala

Training Accuracy:

90%

Testing Accuracy:

88%

Performa hampir sama.

Ini bagus.

5. Cara Cepat Membedakan

Kondisi	Training	Testing
Underfitting	Jelek	Jelek
Good Fit	Bagus	Bagus
Overfitting	Sangat Bagus	Jelek

Hafalan:

- Jelek + Jelek = Underfitting
 - Bagus + Bagus = Good Fit
 - Bagus banget + Jelek = Overfitting
-

6. Penyebab Overfitting

Model terlalu kompleks

Contoh:

Decision Tree kedalaman 100.

Pohon terlalu besar.

Menghafal data.

Data terlalu sedikit

Misal:

10 data training.

Model jadi hafal satu-satu.

Terlalu lama training

Sering terjadi pada Neural Network.

Awalnya belajar pola.

Lama-lama menghafal.

Terlalu banyak fitur

Misal prediksi harga rumah menggunakan:

- Luas
- Lokasi
- Jumlah kamar
- Warna pagar
- Nomor rumah
- Nama pemilik

Sebagian fitur tidak penting.

Model jadi bingung.

7. Cara Mengatasi Overfitting

Cross Validation

Data dibagi beberapa kali.

Model diuji berkali-kali.

Tujuannya memastikan model tidak hanya cocok pada satu subset data.

Regularization

Memberi "hukuman" pada model yang terlalu kompleks.

Lasso (L1)

Menghapus fitur yang tidak penting.

Ridge (L2)

Mengecilkan pengaruh fitur.

Pruning

Khusus Decision Tree.

Cabang yang tidak penting dipotong.

Misalnya:

Umur > 18

```
├─ Ya
│   └─ Gaji > 5.123.456
│       └─ Tinggi > 167.5
```

Cabang terlalu detail.

Dipangkas.

Early Stopping

Saat training:

Epoch 1

Epoch 2

Epoch 3

...

Ketika performa validation mulai turun:

STOP.

Jangan lanjut training.

8. Cara Mengatasi Underfitting

Gunakan model lebih kompleks

Misalnya:

Dari Linear Regression

menjadi

Random Forest.

Tambah fitur

Awalnya:

- Luas rumah

Tambahkan:

- Lokasi
 - Kamar
 - Umur bangunan
-

Tambah data

Model punya lebih banyak contoh belajar.

Hyperparameter Tuning

Mengubah parameter model.

Contoh:

Decision Tree

- max_depth
- min_samples_split

Random Forest

- n_estimators

KNN

- nilai K
-

Soal yang sering keluar

Soal 1

Model memiliki akurasi:

Training = 99%

Testing = 60%

Jawaban:

✅ Overfitting

Soal 2

Model memiliki akurasi:

Training = 55%

Testing = 50%

Jawaban:

✅ Underfitting

Soal 3

Metode untuk mengurangi overfitting pada Decision Tree?

✅ Pruning

Soal 4

Regularisasi yang dapat membuat koefisien menjadi nol?

☒ Lasso (L1)

Soal 5

Kondisi ideal model machine learning disebut?

☒ Good Fit

Kalau setelah ini masih ada materi berikutnya (misalnya PCA, Dimensionality Reduction, Deep Learning, atau Neural Network), kirim saja. Saya bisa jelaskan dengan gaya yang sama: dari konsep paling dasar sampai intuisi kenapa algoritma itu bekerja.